

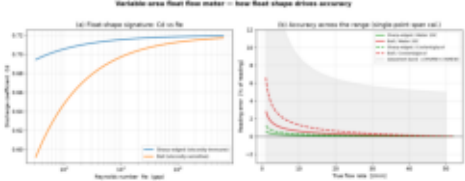
弹簧活塞式变截面流量计 — 原理 · 设计 · 精度 · CFD · 重设计(一页总览)

对象: ifm SBZ224 — 弹簧活塞式变截面(机电)流量计, 1–50 l/min, 水/乙二醇/冷却液, G½, 200 bar, IP67, IO-Link。
原理: 流体推动弹簧加载的浮子, 位置 $\propto$ 流量, 磁感应非接触读出 $\rightarrow$ 4–20 mA/IO-Link; 弹簧主导 $\rightarrow$ 安装方向无关。
方法链: 解析精度模型 $\rightarrow$ 2D LBM 机理 $\rightarrow$ 参数/对比 A/B $\rightarrow$ 轴对称 CFD (经 Hagen–Poiseuille 解析解验证, 误差 0.28%)。

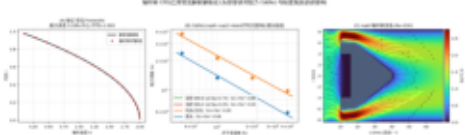
② CFD 机理(LBM): 环隙射流·锐边分离·前后压差顶起浮子

模拟: assembly simulation (基于 CFD 验证 A/B, Re=100 中低速, 固定值)

① 精度模型: 锐边浮子 Cd 平、误差小; 球形随粘度漂移大

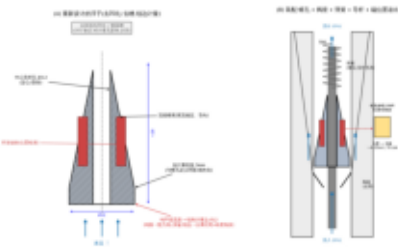


③ 轴对称 CFD (管流验证 0.28%): 凹坑无影响, 环隙主导

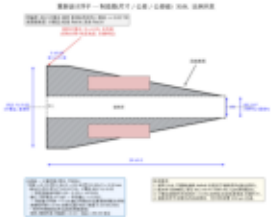


④ 重新设计: 锐边计量浮子 + 整机(去凹坑/去槽)

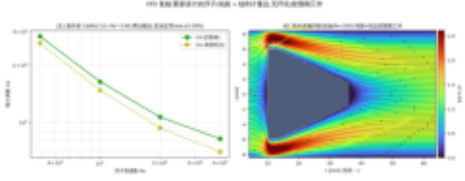
重新设计: 将尖边式变截面流量计设计成整机 —— 基于验证精度模型 (CFD)



⑤ 制造图: 公差链(环隙 0.2–3.2)·同轴度·锐边

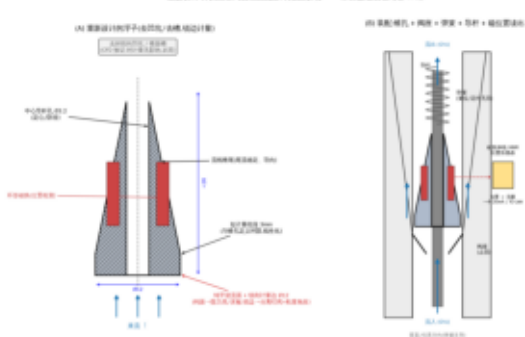


⑥ CFD 复核: 新外形(钝面+锐边)按预期工作



重新设计(放大): 新浮子外形 + 整机装配

重新设计: 将尖边式变截面流量计设计成整机 —— 基于验证精度模型 (CFD)



关键发现(证据驱动):
④ 计量由【环隙=主节流口】主导; 前脸细节(锥面槽、前向凹坑)对计量无影响(轴对称 CFD: $C_{up6} \approx C_{up2} \approx C_{blunt} < 0.1\%$)。
④ 真正的粘度免疫杠杆 = 【锐利计量边】把分离点钉死; 钝迎流面阻力高且更 Re 稳定($C_{blunt} > C_{rounded}$)。
④ 2D 平面算出的“210% 脉动/需加深凹坑”是错误几何的假象 —— 轴对称(正确几何)流动定常($rms \approx 0$)。
重设计要点: 钝面+90°锐边(Ø12)+短计量柱段+流线锥尾+中心导杆+内置磁铁; 去凹坑/去槽(从简、可靠)。